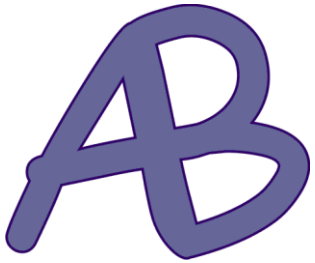
Aplikacje frontendowe



Wykład

Część 3 – Instrukcje sterujące

Instrukcje wyboru

```
if (warunek) {
  instrukcje;
} else {
  instrukcje;
}
```

```
(warunek)? wartość1:wartość2
```

```
switch (zmienna){
  case wartość_stała1 : instrukcje;break;
  case wartość_stała2 : instrukcje;break;
  //.....................................
  default:instrukcje;
}
```

Pętle

```
while (warunek) {
  instrukcje
}
```

```
do {
  instrukcje;
} while (warunek);
```

Pętle

for dla tablic (przechodzi przez wszystkie elementy tablicy):

```
// Przykładowa tablica
let liczby = [1, 2, 3, 4, 5];

// Instrukcja for iterująca przez tablicę
 i wypisująca jej zawartość

for (let i = 0; i < liczby.length; i++) {
  console.log(liczby[i]);
// Wyświetlenie kolejnych elementów tablicy
}
```

Pętle

Wersja pętli for przeznaczona od obsługi tablic (przechodzi przez wszystkie elementy tablicy):

```
// Pętla for...of iterująca przez tablicę
 i wypisująca jej zawartość

for (const liczba of liczby) {
  console.log(liczba);
 // Wyświetlenie kolejnych elementów tablicy
}
```

Pętle

Wersja pętli for dla obiektów (przechodzi przez wszystkie właściwości (pola) obiektu:

```
// Przykładowy obiekt
let samochod = {
  marka: "Toyota",
  model: "Corolla",
  rokProdukcji: 2020,
  kolor: "czarny",
};

// Pętla for...in iterująca przez właściwości obiektu
 i wypisująca ich nazwy i wartości
for (const klucz in samochod) {
  console.log(klucz + ":" + samochod[klucz]);
 // Wyświetlenie nazwy właściwości i jej wartości
}
```

Część 4 – Funkcje

Funkcje

W języku JavaScript funkcje mogą być tworzone na kilka różnych sposobów.

Deklaracja funkcji (funkcje deklaracyjne):

```
function nazwaFunkcji(parametr1, parametr2) {
  // Ciało funkcji
  return wynik;
        // Opcjonalne, jeśli chcesz zwrócić wartość
}
```

Funkcje deklaracyjne są podniesione (hoisted), co oznacza, że można je wywołać przed ich faktycznym zadeklarowaniem w kodzie.

Są czytelne i łatwe do debugowania ze względu na to, że posiadają nazwę. Nadają się do tworzenia funkcji, które są używane w różnych miejscach w kodzie.

Funkcje

arguments to obiekt, który jest dostępny we wszystkich funkcjach i zawiera wszystkie przekazane do funkcji argumenty w postaci tablicopodobnej. Jest to użyteczne, gdy nie znamy liczby argumentów przekazanych do funkcji lub chcemy stworzyć funkcję, która może przyjmować różną liczbę argumentów.

```
function showArguments() {
  for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
    console.log(arguments[i]);
  }
}

showArguments(1, 2, 3); // Wyświetli: 1, 2, 3
```

Mimo że obiekt arguments zachowuje się jak tablica, nie jest on tablicą. Nie posiada metod typowych dla tablic, takich jak map, filter czy reduce.

Funkcje

Wyrażenia funkcyjne:

```
let nazwaFunkcji = function (parametr1, parametr2) {
  // Ciało funkcji
  return wynik;
      // Opcjonalne, jeśli chcesz zwrócić wartość
};
```

Wyrażenia funkcyjne są przypisywane do zmiennych, co oznacza, że mogą być wywoływane tylko po zainicjowaniu zmiennej.

Mogą być używane tam, gdzie potrzebujesz funkcji jako wartości. Przykładowo: przekazywanie ich jako argumenty do innych funkcji.

Funkcje

Funkcje strzałkowe (*ang. Arrow Functions*) zostały wprowadzone w ES6 (ECMAScript 2015) jako skrócona składnia dla funkcji anonimowych. Pozwalają one pisać bardziej zwięzły i czytelny kod, zwłaszcza w przypadku funkcji przekazywanych jako argumenty

```
let nazwaFunkcji = (parametr1, parametr2) => {
  // Ciało funkcji
  return wynik;
        // Opcjonalne, jeśli chcesz zwrócić wartość
};
```

Funkcje

```
// tradycyjna funkcja anonimowa
 let suma = function (a, b) {
   return a + b;
 };

 // Funkcja strzałkowa
 let suma = (a, b) => a + b;
```

Funkcja strzałkowa nie posiada wskaźnika **this** oraz obiektu **arguments**.

Funkcje

Przykłady składni:

```
// Jedna linia – domyślny return
const square = x => x * x;

// Funkcja bez argumentów
const sayHello = () => console.log("Hello!");

// Funkcja z blokiem kodu
const max = (a, b) => {
    if (a > b) return a;
    return b;
};
```

Funkcje

Najważniejsza różnica między funkcjami strzałkowymi a tradycyjnymi to sposób wiązania this. Funkcje strzałkowe nie mają własnego this – dziedziczą je z otaczającego kontekstu leksykalnego.

```
function Counter() {
    this.count = 0;
    setInterval(() => {
        this.count++;
        console.log(this.count);
    }, 500);
}
```

tworzy nowy obiekt (this) i przypisuje mu pole count = 0.

setInterval() uruchamia podaną funkcję co 500 ms. Wewnątrz tej funkcji inkrementujemy this.count i wypisujemy jego wartość.

Konstrukcja nie jest możliwa przy zastosowaniu zwykłej funkcji która utworzy własną instancję this

Funkcje

Ograniczenia funkcji strzałkowych:

- nie mają własnych: this, arguments, super, new.target;
- nie nadają się jako metody obiektów, jeśli this ma mieć znaczenie dynamiczne;
- nie mogą być używane jako funkcje konstruktora (new MyArrowFunction() powoduje błąd).

Część 4 – Tablice

Tablice

Tablica (array) to struktur danych przechowująca uporządkowaną kolekcję elementów. Może zawierać dane dowolnego typu, także mieszane.

```
const przykład = [1, "tekst", true, null];
```

W JavaScript tablica to obiekt specjalnego typu. Charakteryzuje się:

- dynamiczną długością
- numerycznym indeksem kluczowym.

Tablice

Tworzenie tablic:

```
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
const numbers = new Array(1, 2, 3); // mniej zalecane
const empty = []; // pusta tablica

let zmienna = 10; // zmienna
const mixed = [1, "apple", true, null, zmienna]; // tablica mieszana

const nested = [[1, 2], [3, 4]]; // tablica zagnieżdżona
```

Dostęp do elementów:

```
fruits[0] = "orange"; // zmiana wartości w tablicy
nested[0][1] = 5; // zmiana wartości w tablicy zagnieżdżonej
```

Rozmiar tablicy:

```
fruits.length; // 3
```

Tablice

Tablice jako kolejka:

```
const empty = []; // pusta tablica
empty.push("orange"); // dodanie elementu do pustej tablicy
empty.pop(); // usunięcie ostatniego elementu z pustej tablicy
empty.unshift("kiwi"); // dodanie elementu na początek pustej tablicy
empty.shift(); // usunięcie pierwszego elementu z pustej tablic
```

Tablice

Iteracja po tablicy:

for

```
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {
    console.log(fruits[i]);
}
```

for.. of

```
for (const fruit of fruits) {
    console.log(fruit);
}
```

forEach

```
fruits.forEach((fruit, index) => {
    console.log(`${index}: ${fruit}`);
});
```

Tablice

Przydatne metody:

push(x)	Dodaje element na końcu tablicy
pop()	Usuwa ostatni element
shift()	Usuwa pierwszy element
unshift(x)	Dodaje element na początek
slice(a, b)	Zwraca fragment tablicy
splice(a, b)	Dodaje/usuwa elementy od indeksu a
map(fn)	Tworzy nową tablicę przez transformację
filter(fn)	Zwraca elementy spełniające warunek
reduce(fn)	Redukuje tablicę do jednej wartości
find(fn)	Zwraca pierwszy pasujący element

Tablice

Przykłady zastosowania metod:

```
const nums = [1, 2, 3, 4, 5];
const squared = nums.map(n => n * n);      // [1, 4, 9, 16, 25]
const even = nums.filter(n => n % 2 === 0); // [2, 4]
```

Właśnie w takich sytuacjach najbardziej przydatne są funkcje strzałkowe opisywane wyżej

Tablice

Przykłady zastosowania metod:

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const sum = numbers.reduce((accumulator, currentValue) => {
    return accumulator + currentValue;
}, 0);

console.log(sum); // → 15
```

reduce() przetwarza tablicę od lewej do prawej, agregując wartości zgodnie z funkcją przekazaną jako argument.

- accumulator – zgromadzona wartość z poprzednich kroków (tutaj: suma).
- currentValue – bieżący element przetwarzany w tablicy.
- 0 – wartość początkowa dla accumulator.

Tablice

UWAGA: == i === w kontekście tablic

```
[1, 2] === [1, 2];  // false (porównanie referencji)
[1, 2] ==  [1, 2];  // false (porównanie referencji)
```

```
38
39  Ten warunek zawsze będzie zwracać wartość „false”, ponieważ język JavaScript
40  porównuje obiekty według odwołania, a nie wartości. ts(2839)
41  Wyświetl problem (Alt+F8)  Szybka poprawka... (Ctrl+.)  Poprawianie przy użyciu funkcji Copilot (Ctrl+I)
42  [1, 2] === [1, 2]; // false (porównanie referencji)
```

```
42  [1, 2] == [1, 2]; // false (porównanie referencji)
```

To też zawsze daje FALSE, chociaż VSC nie informuje o problemie

Wynika to z faktu, jak działa porównanie obiektów (a tablice w JS to obiekty). W JavaScript tablice są obiektami, a obiekty porównywane są przez referencję, a nie przez wartość.

Część 5 – Metoda foeEach

Metoda forEach

forEach jest metodą dostępną dla tablic (arrays) oraz niektórych innych kolekcji (jak NodeList), która pozwala wykonać określoną funkcję dla każdego elementu w kolekcji.

```
let liczby = [1, 2, 3, 4, 5];
liczby.forEach(wypisz);

function wypisz(liczba)
{
    console.log(liczba);
}
```

Tej wersji parametrem metody forEach jest nazwa funkcji która wykonana będzie dla każdego elementu tablicy

Metoda forEach

Funkcję iterującą wszystkie elementy tablicy piszemy częściej jako funkcję anonimową

```
let liczby = [1, 2, 3, 4, 5];
liczby.forEach(function (liczba) {
   console.log(liczba);
});
```

Lub funkcję strzałkową

```
let liczby = [1, 2, 3, 4, 5];
liczby.forEach((liczba)=> {console.log(liczba);});

// lub w "zminimalizowanym" zapisie

let liczby = [1, 2, 3, 4, 5];
liczby.forEach(liczba => console.log(liczba));
```

Metoda forEach

Funkcja może przyjmować trzy parametry:

```
array.forEach(function(currentValue, index, array) {
  // kod do wykonania dla każdego elementu
});
```

- currentValue: Aktualny element przetwarzany w tablicy.
- index (opcjonalnie): Indeks aktualnego elementu.
- array (opcjonalnie): Tablica, na której metoda forEach została wywołana.

```
let liczby = [1, 2, 3, 4];
liczby.forEach((liczba, indeks, arr) => {
  arr[indeks] = liczba * 2;
});
```

Uwaga – proszę to potraktować jako przykład składni. Modyfikacja elementów tablicy w ten sposób nie jest zalecana, lepiej użyć metody map

Metoda forEach

- ✓ Metoda forEach **nie może być przerwana** ani zakończona przedwcześnie (jak w przypadku pętli for lub while przy użyciu break).
- ✓ Sama metoda forEach **nie modyfikuje oryginalnej tablicy**, chyba że zrobimy to ręcznie wewnątrz funkcji.
- ✓ Metoda forEach zawsze zwraca undefined.
- ✓ Jeśli należy przerwać iterację lub zwrócić zmodyfikowaną tablicę, rozważyć należy użycie metod: map, filter lub klasycznej pętli for.

Metoda forEach

Różnice między forEach, map i filter

forEach:

- Zwraca zawsze undefined.
- Używana do wykonywania operacji pomocniczych (side effects), np. logowanie, modyfikacja DOM.

map:

- Zwraca nową tablicę o tej samej długości, z przetworzonymi wartościami.
- Stosuj, gdy potrzebujesz przekształcić dane i dalej je wykorzystać.

filter:

- Zwraca nową tablicę zawierającą tylko te elementy, które przeszły warunek.
- Idealna do selekcji elementów na podstawie predykatów.

Metoda forEach

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5];

arr.forEach((x) => console.log(x * 2)); // efekt uboczny,
brak zwracanej wartości
const doubled = arr.map((x) => x * 2); // [2,4,6,8,10]
const evens = arr.filter((x) => x % 2 === 0); // [2,4]
```

Literatura:

- Negrino Tom, Smith Dori, ***Po prostu JavaScriopt i Ajax, wydanie VI***, Helion, Gliwice 2007.
- Lis Marcin, JavaScript, Ćwiczenia praktyczne, wydanie II, Helion, Gliwice 2007.
- http://www.w3schools.com/JS/js_popup.asp
- Beata Pańczyk, wykłady opublikowane na stronie http://www.wykladowcy.wspa.pl/wykladowca/pliki/beatap